

회전설비 고장 유형 조기 판별

문제 정의서 · AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset

1. 분석 배경 및 문제 정의

산업 현장에서는 회전설비의 운전 중 이상이 발생하더라도 고장 원인이 즉시 확인되지 않는 경우가 많다. 특히 과열, 공구 마모, 과부하, 과속 등은 운전 조건의 변화가 비슷하게 나타날 수 있어 단순히 하나의 변수만으로 고장 여부와 원인을 구분하기 어렵다. 따라서 설비의 운전 데이터를 종합적으로 분석하여 정상 상태와 고장 상태의 차이를 확인하고, 고장 유형별로 어떤 변수가 중요한지를 파악할 필요가 있다.

핵심 문제: 회전설비의 운전 조건만을 활용하여 정상·이상 상태를 구분하고, 이상이 발생한 경우 어떤 고장 유형에 해당하는지 조기에 판별할 수 있는 분석 기준을 마련한다.

2. 대상 설비 및 데이터

항목	내용
대상설비	산업용 회전설비
데이터셋	UCI AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset
규모	10,000개 데이터 · 14개 변수 · 결측값 없음
주요 변수	제품 품질(L/M/H), 공기 온도, 공정 온도, 회전속도(RPM), 토크(Nm), 공구 마모(min)
고장 변수	Machine failure 및 HDF, TWF, PWF, OSF, RNF 고장 유형

3. 분석 목적

회전속도, 토크, 공기온도, 공정온도, 공구 마모시간 등의 운전 데이터를 활용하여 정상과 고장 상태를 구분하고, 고장 유형별 주요 영향 변수를 도출하여 이상 징후를 조기에 식별하는 것을 목적으로 한다.

4. 정상·이상 및 고장 유형의 정의

구분	정의
정상	Machine failure = 0인 데이터. 설비 고장이 발생하지 않은 정상 운전 상태로 정의한다.
이상	Machine failure = 1인 데이터. 하나 이상의 고장 유형이 발생한 상태로 정의한다.
HDF	열 관련 고장(Heat Dissipation Failure)
TWF	공구 마모 관련 고장(Tool Wear Failure)
PWF	동력 관련 고장(Power Failure)
OSF	과속 관련 고장(Overstrain Failure)
RNF	랜덤 고장(Random Failure)

5. 분석 방향 및 수행 방법

- ① 변수 간 관계 확인 — 회전속도와 토크의 관계, 공기온도와 공정온도의 차이 등 주요 변수 간 관계를 확인하고 파생변수를 생성한다.
- ② 시계열 특성 확인 — 공구 마모시간을 기준으로 변수의 변화와 누적 특성을 확인하여 시간에 따른 이상 패턴을 분석한다.
- ③ 이상 상태 비교 — 정상 데이터와 고장 데이터를 비교하여 평균, 분산, 변화량 및 분포 차이를 확인한다.
- ④ 고장 유형별 변수 분석 — HDF, TWF, PWF, OSF, RNF별로 어떤 변수가 상대적으로 큰 영향을 보이는지 분석한다.
- ⑤ 조기 판별 기준 도출 — 주요 변수의 임계값, 조합 또는 통계적 특성을 활용하여 고장 발생 전후의 이상 징후를 설명한다.

6. 주요 분석 질문

- 정상 상태와 고장 상태에서 운전 변수의 분포는 어떻게 다른가?
- 각 고장 유형에서 공기온도, 공정온도, 회전속도, 토크, 공구 마모 중 어떤 변수가 크게 변화하는가?
- 단일 변수만으로 고장 유형을 구분하기 어려운 경우 여러 변수를 함께 사용하면 구분력이 높아지는가?
- 공구 마모시간의 증가에 따라 고장 발생 가능성이 높아지는 구간이나 패턴이 존재하는가?
- 분석 결과를 현장 운전자가 이해할 수 있는 형태의 조기 이상 판단 기준으로 설명할 수 있는가?

7. 성공 기준

기준	판단 내용
정상·이상 구분	정상(Machine failure=0)과 이상(Machine failure=1)의 차이를 주요 운전 변수로 설명할 수 있어야 한다.
고장 유형 판별	HDF, TWF, PWF, OSF, RNF별로 차이를 보이는 주요 변수를 도출하고 각 유형의 특징을 설명할 수 있어야 한다.
주요 변수 도출	고장과 관련성이 높은 변수를 통계적 분석 또는 모델 기반 중요도로 제시할 수 있어야 한다.
조기 판별 가능성	고장 발생 전후의 운전 패턴에서 이상 징후를 확인하고, 향후 조기 경보에 활용할 수 있는 기준을 제안할 수 있어야 한다.
해석 가능성	단순 예측 정확도뿐 아니라 '왜 해당 고장으로 판단했는가'를 주요 변수와 물리적 의미를 통해 설명할 수 있어야 한다.

8. 분석 시 유의사항 및 한계

- 전체 데이터 중 고장 데이터의 비율이 낮기 때문에 단순 정확도만으로 분석 결과를 평가하지 않는다.
- 고장 유형에 따라 데이터 수가 적을 수 있으므로 유형별 성능과 변수 특성을 함께 확인한다.
- 데이터의 고장 라벨을 그대로 학습하는 데 그치지 않고, 주요 변수의 변화가 실제 설비 물리 현상과 연결되는지 해석한다.
- 시간 정보가 명시적으로 제공되지 않으므로 공구 마모시간 등을 활용한 분석에서는 '시간 순서'의 의미와 한계를 명확히 기록한다.

최종 문제 정의

회전설비의 운전 데이터를 기반으로 정상 상태와 이상 상태를 구분하고, 이상 발생 시 고장 유형별 주요 영향 변수를 분석하여 설비의 이상 징후를 조기에 식별할 수 있는 분석 기준을 도출한다.